

素材分析与高保真复刻字段优化方案

版本 V1.0 日期 2026 年 9 月 11 日 用途 产品与设计评审

1 优化结论与范围

建议将三个结果页分别收敛为：**素材分析看借鉴点，复刻拆解看沿用结构，新脚本看成片内容**。主页面优先展示用户做判断所需的信息，重复解释合并，生成所需的详细描述保留在生成流程中，不要求用户逐项阅读。

本期优先完成字段与阅读结构优化，按当前以只读为主的使用方式设计。后续在同一组内容上开放口播与关键画面描述编辑，避免再次更换用户熟悉的页面结构。

页面	用户需要完成的判断	本次处理范围
图 1 素材分析结果	视频讲了什么，有哪些值得借鉴的表达	优化字段与拆解呈现，保留独立分析价值
图 2-3 复刻第一步	原视频的表达结构是什么，准备沿用什么	重点精简策略与逐段信息，移走重复的对象说明
图 4-5 复刻第三步	新商品将怎样出现，成片会说什么和展示什么	重点重组为可通读的脚本，为少量编辑预留位置
图 6 商品确认	换成哪个商品和人物，资料是否准确	仅调整与前后步骤重复或冲突的信息
图 7 视频结果	成片是否符合脚本，如何下载或再调整	仅调整返回入口与版本信息的衔接

当前页面的主要问题

- **语义重复。** 整体策略、阶段策略、创意描述、关键信息、画面内容，多次描述同一件事；用户需要自己判断哪些是新增信息。
- **阅读层级过深。** 阶段中再折叠分镜，一张卡片承载大量文本；第三步很难连续读完整条脚本。
- **展示粒度混杂。** “叙事阶段” “分镜” 和逐秒镜头描述并存。截图中的一个“分镜”实际包含多次镜头切换，不适合继续作为唯一的阅读单位。
- **只读内容像表单。** 大量边框容器以及空白口播框容易暗示可编辑或尚未填写；还会放大无口播视频的空白占比。
- **步骤职责重复。** 第一步详列商品、人物、环境，第三步再次展开完整策略，都挤占了当前任务真正需要的信息。

方案选择

方向	收益与代价	建议
按任务合并字段，核心内容直接可读	同时减少信息量和理解成本，需要整理摘要规则	采用

方向	收益与代价	建议
保留所有字段，只做默认折叠	改动较小，但冗余和深层查找仍然存在	仅用于少量补充细节
大幅删除，只展示视频与一句结论	页面很轻，但难以确认口播和商品表达	不作为主方案

2 统一信息规则与页面分工

字段按用途处理

处理方式	适用内容	呈现规则
保留	原视频、时间范围、画面要点、实际口播和字幕	放在主阅读区，重要内容可直接读到
合并	策略、创意描述、关键信息中的重复意思	输出一个面向用户的短描述，不拼接原文
按需查看	详细拍法、识别对象补充信息、可复制提示词	只保留有明确用途的入口，最多进入一层详情
移到所属步骤	完整商品、人物资料及替换配置	统一放在商品确认页，不在第一步重复铺开
从用户页面移除	情绪曲线、重复策略解释、内部讲述者标记等	不转移到“全部详情”中继续堆放

这里的“移除”指用户展示层。画面约束、时间信息、商品特征和人物一致性等生成所需信息仍须保留；展示精简不应降低生成输入的完整性。

三个页面保留各自的重点

信息	素材分析结果	复刻第一步	新脚本确认
视频与定位	原视频，可定位片段	原视频，可定位片段	按需打开原视频作为参考
全局摘要	一句话创意与主要借鉴点	一句话沿用思路	商品与内容形式等简短概览
逐段画面	原片画面要点	原片画面要点与沿用重点	新商品最终画面要点
原片为什么这样表达	保留简短解释	仅保留影响复刻的部分	主视图不再解释
口播与字幕	展示实际内容	展示实际内容	展示本次生成将使用的内容
商品和人物完整资料	按需识别详情	移至第二步	仅显示当前选定对象摘要

内容压缩规则

- 全局摘要建议为一句话，中文约 40–60 字；全局借鉴点最多 3 条，每条表达一个具体做法。
- 段落标题建议 8–16 字，例如“产品细节开场”“公园骑行展示”，优先描述用户看得到的内容。
- 每段画面要点优先 1–2 句，必要时列 2–3 个动作。压缩时保留主体、动作、关键商品特征和不可遗漏的品牌或文字信息。
- 短文案只是展示建议，不能成为截掉价格、规格、适用条件或口播内容的硬限制。长口播仍须完整可读。
- 主视图只区分“概览”和“段落内容”。段落详情按需打开，不再嵌套“阶段 → 分镜 → 内容”的多层折叠。
- 统一使用“开场吸引”“场景展示”“使用演示”“品牌收尾”“引导行动”等中文名称，内部的 Hook、transition 等不直接外露。

分析判断和视频事实要分清。 画面和原文属于观察结果；受众、吸引力、说服逻辑属于分析推断。“为什么有效”建议改为“可借鉴点”，避免把内容解读呈现为已验证的效果结论。

3 素材分析结果页字段优化

图 1 承担独立分析任务，用户可能只想理解素材，并不立即复刻。因此保留借鉴价值解释，但减少术语和重复说明。

当前字段或模块	处理	优化后的字段与位置
名称、状态、时长、生成时间、镜头与元素数量	精简	标题区保留名称、状态、时长；其他进入任务信息，内部元素数量不展示
叙事策略全景与整体策略	合并改名	“创意概览”，一句话说明核心表达
目标受众	降级	有助于判断时显示一条“适合人群”；推断使用“可能面向”
HOOK 机制	合并	进入“可借鉴点”的开场项，不重复粘贴口播
说服路径	合并	以段落顺序展示，必要的解释进入借鉴点
情绪曲线	移除	不保留独立字段，也不换成另一组抽象标签
场景拆解与场景数	改名	“视频段落”；按表达目的组织，数量放在标题旁
阶段标签、长标题、时间范围	精简	短标题 + 时间范围；阶段类型作为次要标签
为什么有效	改名精简	“可借鉴点”，每段最多一句具体解释
旁白	保留改名	“口播”；有人物说话或画外音时展示实际文案
镜头字段如“主持人 在场”	合并	必要的出境信息融入画面要点，不单列存在状态
视频描述	拆分	主视图显示“画面要点”；逐秒拍法放入“查看拍法”
提示词反推与语言复制操作	降级	放入“复制创作提示词”入口，打开后再选择语言并复制
原视频、时间轴、去复刻、分享	保留	视频与段落定位联动；“去复刻”为主操作，分享为次要操作

默认页面如何呈现

左侧固定原视频和段落导航；右侧上方展示一条创意概览与最多 3 条借鉴点，下方展示完整段落列表。每段默认显示标题、时间、画面要点和实际口播；有独立画面文字时追加字幕内容。少量补充拍法通过行内入口查看。

不再默认打开一张特别高的卡片、让其他段落只剩标题。段落过多时提供简短导航，阅读区仍按时间顺序排列，用户可以连续阅读。

图 1 内容的压缩示例

创意概览：以错过利润的提醒开场，再展示库存与款式，最后引导到店。

开场吸引 0.0–4.2 秒

画面要点：男子在服装货架前面对镜头讲话，穿插黑底大字，突出“正在错过赚钱机会”。

口播：“Vocês estão perdendo de ganhar dinheiro.” 中文释义按需查看。

可借鉴点：开场直接点出目标客户关心的利润机会，并用大字强化信息。

口播原文与翻译分开；画面字幕若只是逐字重复口播，可标注“字幕同口播”，不复制两遍。若有增删，仍须分别展示。

4 复刻第一步字段优化

图 2–3 的目标是让用户快速理解参考视频，并进入新商品确认。建议页面名称调整为“查看参考视频拆解”，说明文案为“了解视频结构，确认本次沿用的表达方式”。原有四步流程无需增加步骤。

当前字段或模块	处理	优化后的字段与位置
策略摘要与整体策略	合并	“复刻思路”，一句话概括沿用的表达方式
目标受众	降级	仅在影响理解时，作为摘要中的补充说明
HOOK 机制	合并	进入开场段的“沿用重点”
说服路径	合并	用段落列表表达顺序，取消重复长段文字
情绪曲线	移除	不参与当前步骤的确认
叙事结构、阶段类型、阶段标题、时间	合并	“视频段落”，每行短标题 + 时间范围
阶段创意策略	合并	“沿用重点”，每段一句，仅保留可迁移的做法
创意描述	合并	与画面内容共同压缩为“画面要点”
关键信息标签	合并	将必要事实写入画面要点，取消单独标签区
分镜编号、时长、嵌套折叠	精简	统一按段落阅读；只有查看详细拍法时呈现内部镜头信息
画面内容中的逐秒运镜描述	降级	主视图只留画面要点，详细拍法按需打开
实际口播与画面字幕	保留	按内容存在情况展示；不显示空输入框
商品信息、人物信息	移位	完整资料放第二步，第一步只需“下一步替换商品与人物”的短提示

当前字段或模块	处理	优化后的字段与位置
环境信息	合并	“公园”“林荫步道”等必要场景进入对应段落，删除完整环境卡片
提示词反推	移出主流程	本页不展示长提示词；如需保留复制用途，放次要菜单入口
底部复刻边界说明	精简	靠近主按钮，以一行说明沿用与替换范围
重新拆解、立即复刻	调整文案	“重新分析”为次要操作；主按钮改为“下一步 确认新商品”

主页面保留三块内容

参考视频。播放器与段落时间联动，暂停时优先显示能辨认商品的帧；未取得封面时提供视频名称与播放操作，避免用空黑块承担全部识别作用。

复刻思路。一句话加一条范围说明。例如：“沿用产品细节开场、多场景骑行展示和品牌收尾；商品、人物与具体卖点在下一步确认。”不能将“高保真”解释为对原人物、商标或每个镜头的逐帧保证。

视频段落。按顺序展示短标题、时间、画面要点、沿用重点，以及实际口播和独立字幕。无口播视频在概览中标一次，无须每段重复“无口播”。

默认不再铺开完整商品、人物、环境卡片。若同一个任务已经有可用的素材分析结果，页面应直接承接已有结果；是否重新分析由用户明确触发，不因切换页面重复增加等待。

5 新脚本确认页字段优化

图 4-5 应当帮助用户检查即将生成的视频内容。建议页面名称为“确认新视频脚本”，以完整、可通读的段落脚本为主体。原片分析、改写原因、生成拍法不与成片内容并列展示。

当前字段或模块	处理	优化后的字段与位置
新创意策略摘要大卡片	替换	紧凑“视频概览”：新商品、预计时长、内容形式；语言等按需显示
创意策略	移出主视图	已在第一步解释，不再次要求用户阅读
目标受众、用户痛点、核心承诺	合并	有用部分写入实际画面或口播；不作为三项独立确认字段
使用场景	合并	放进对应段落画面要点，取消全局重复列表
情绪曲线	移除	不作为脚本阅读或编辑入口
叙事阶段数与分镜数	精简	标题旁显示“共 4 段”等用户阅读数量，技术分镜数按需查看
阶段类型、阶段标题、时间范围	合并	以短标题 + 时间范围构成段落行头
每阶段创意策略	移出主视图	改写原因如有需要，通过“查看参考片段”理解
创意描述、关键信息	合并	进入“画面要点”，保留会影响生成结果的具体内容
分镜编号、重复时长、讲述者标记	精简	不重复显示；确有多人对话时以角色名区分文案
口播内容大输入框	按状态替换	当前显示只读正文；后续从“编辑口播”进入编辑态

当前字段或模块	处理	优化后的字段与位置
画面内容长段落	重组	直接展示主体、动作与关键商品特征，详细拍法按需打开
画面字幕	单独保留	有独立字幕时展示；与口播一致时注明“字幕同口播”
原片与新片差异	按需呈现	用“查看参考片段”做局部对照，不默认增加全页双栏对比
重新生成脚本	保留次要操作	与主按钮分开，避免误认为生成视频的必经步骤
模型、字幕方式、规格、积分、生成视频	分层	底部保留生成参数摘要、预计消耗与主按钮；通过“生成设置”调整细项

每段默认读什么

行头：段落顺序、短标题、时间范围。**正文：**画面要点；有口播时显示完整口播；有独立画面文字时显示字幕。每段只保留这些会进入成片、需要用户检查的内容。

前 3–4 段可以连续展开阅读，更长脚本通过滚动和段落导航访问。不得为压缩页面而默认截断全部口播；不要求用户逐一展开两层卡片才能读完内容。

本页尚未生成视频，不展示看似成片的播放器或伪预览。若使用原视频帧辅助理解，明确标注“参考原片”，不把原商品画面当作新商品效果。

口播、字幕、商品名称、关键规格、使用动作等会改变成片含义的信息不得只藏在拍法详情中。概览无需展示宽泛的“核心承诺”，但脚本中出现的承诺和条件必须完整可读。

6 同一条电动车素材的呈现示例

以下为页面内容写法示例。新商品的外观、部件与场景表达，以第二步确认的资料为准；示例不增加截图之外的性能承诺。时间范围采用截图中的展示值，最终页面需统一精度。

复刻第一步

复刻思路：用产品细节吸引注意，再展示两类骑行场景，最后以品牌收尾。

形式：无口播；音乐状态以音轨识别结果为准。无口播不等于无声。

段落	画面要点	沿用重点
产品细节开场 0–5 秒	展示薄荷绿色车身、轮毂和后轮结构，快速切换细节画面	用有辨识度的细节建立第一印象
公园骑行展示 5–12 秒	展示人物在公园或林荫步道骑行	通过真实使用场景展示商品
街道骑行展示 12–17 秒	展示另一人物在街道骑行	延续同一商品的场景变化
品牌收尾 17–18 秒	品牌标识集中出现	保留短促清楚的收尾方式

底部说明：沿用段落顺序与展示方式，下一步确认替换商品和人物。

主按钮：下一步 确认新商品。

这里的品牌收尾没有购买号召，不应为了套用固定模板而改写成“引导下单”。

新脚本确认

视频概览： N6 Electric Trike · 预计 18 秒 · 4 段 · 无口播。

段落	默认展示的画面要点
产品细节开场 0–5.3 秒	在湖畔展示蓝黑车身，依次呈现轮胎、前悬挂和彩色显示屏，最后切到骑行画面。
公园骑行展示 5.3–11.6 秒	人物在公园或林荫步道骑行，画面能看清骑行姿态与车身。
街道骑行展示 11.6–16.5 秒	人物在街道骑行，展示车辆行进与使用场景。
品牌收尾 16.5–18 秒	展示第二步已确认的品牌名称或标识；未确认时提示补充或去掉品牌画面。

该示例沿用截图中无口播的内容形式，不展示四个空白口播输入框。具体字幕或其他画面文字如存在，仍在所属段落展示。

有口播时的段落写法

段落 2 日常使用展示 画面要点： 人物展示商品的实际使用动作。

口播： 完整展示目标语言文案；中文释义通过“查看翻译”打开。

画面字幕： 与口播一致时标注“字幕同口播”；优惠、价格、CTA 等独立文字单独列出。

用户在主视图即可检查文案和画面是否匹配；景别、机位、运镜等补充拍法通过“查看拍法”进入一层详情。

7 当前只读与后续编辑边界

本期只读呈现

使用正文和清晰的字段标签，不使用可输入的表单外观。页面统一说明“确认内容后生成视频”；“可修改口播”等提示只有在实际能力已可用时才出现。

用户发现内容不合适时，沿用“返回修改商品信息”或“重新生成脚本”的现有路径。不要新增没有对应处理能力的“纠错”“局部重写”按钮。重新生成前保留当前可用脚本，失败后仍可查看。

后续优先开放的编辑内容

可编辑内容	编辑方式	边界与联动
口播	每段一个“编辑口播”入口，进入后显示文案输入区	使用最终生成语言；保存后替换该段口播，不让用户修改分析策略
画面要点	每段一个“编辑画面”入口，修改主体动作和重点描述	商品、人物选择仍由第二步管理；不要求填写景别和运镜字段

可编辑内容	编辑方式	边界与联动
独立画面字幕	后续开放单独文字编辑；可先于复杂画面编辑提供	与口播不同的价格、优惠、CTA等有明确归属，不与口播混成一项

阶段顺序、技术镜头拆分、逐秒时长、情绪曲线、策略推理与完整提示词，不作为首批编辑字段。增加口播、切换人物或改变故事结构，会改变多个段落，不应混入一次普通文案修改中。

编辑必须具备的行为

- 1. 保存与取消清楚。** 进入编辑态后展示“保存”“取消”；只读态保持紧凑正文，修改完成后可恢复该字段生成时的内容。
- 2. 明确正在编辑的语言。** 目标语言是成片使用的口播；中文释义用于辅助理解。修改译文不能静默替代目标语言文案。
- 3. 口播与字幕联动明确。** “字幕同口播”时修改口播同步更新字幕；独立字幕保持独立，提示用户检查内容是否一致。
- 4. 时长冲突就地提示。** 口播明显变长时，提示缩短文案或调整时长；提供估算须经过实际能力验证，不以固定字数承诺一定读完。
- 5. 关键商品变更回到确认步骤。** 修改商品规格、品牌或人物对象，应回第二步确认，并提示已有脚本需要更新，避免前后资料不一致。
- 6. 整稿重写不覆盖人工修改。** 已有编辑时，整稿重写前说明影响并让用户选择保留当前版本或继续；失败保留原稿，不反复要求确认普通保存。
- 7. 脚本与成片版本对应。** 修改脚本后提示“尚未生成新视频”；已有成片保持原版本，不把新文案显示成旧视频的生成依据。

用户可修改的是成片表达。生成所需的更详细描述应随关键内容保持一致，用户不需要再手动维护一份复杂描述来让修改生效。

8 页面呈现与特殊状态

布局建议

项目	建议呈现
素材分析与复刻第一步	左侧参考视频，右侧概览与段落列表；视频随阅读保持可访问
新脚本确认	中间以脚本为主；原片通过次要入口打开，避免两份长脚本默认并排
页面宽度	桌面内容区建议控制在 1200–1440 像素，居中；脚本文字行宽约 760–900 像素
视频占比	桌面左列约 280–360 像素；高度服从可用视口，不让播放器挤掉导航与底部操作
间距与字体	正文建议 14–16 像素、行高 1.5–1.7；字段间距 8–12 像素，段落卡片间距 12–16 像素
颜色与层级	保留品牌绿，用于主操作和当前定位；次要信息使用中性色，避免多层整块绿色边框

项目	建议呈现
卡片组织	以留白、分隔线和清楚标题组织；只读正文不套输入框；仅必要状态使用强调色
底部操作	固定操作区预留内容空间；显示预计消耗及关键规格，主按钮始终可见且不遮挡末段
较窄窗口	改为单列，视频在前、段落在后；不通过整体缩小字体容纳桌面双栏

以上尺寸用于下一步原型起点，最终需在 1366×768 和 1920×1080 等实际视口中检查；不能用缩小整页的方式证明布局可用。

内容状态规则

状态	用户应看到什么
确认无口播	概览标注“无口播”；各段不显示空口播框，不影响音乐或字幕显示
口播暂未识别或识别失败	明确显示“口播待识别”或“口播识别失败”，不能当作无口播
无独立字幕	不显示空字幕区域；如与口播一致，使用“字幕同口播”
口播很长或存在多角色	完整换行展示；多角色使用角色名，取消内部讲述者标记
摘要缺失但段落可用	优先展示现有段落，省略空摘要；不编造策略，也不阻止阅读
原视频加载失败	提供重试入口，已取得的分析和脚本仍可读
脚本生成中或失败	明确当前状态；有旧稿时保留旧稿，失败提供重试
商品关键信息矛盾或遗漏	在受影响段落直接提示，并提供返回商品确认的入口，不藏入详情

基础可用性

段落定位、详情与生成操作支持键盘访问；焦点位置清楚可见，折叠状态有文字或图标反馈。选中状态不只依赖颜色。正文保持清楚对比度，长脚本不能出现横向滚动。

9 相邻步骤衔接与实施优先级

图 6 商品确认页的小范围调整

保留现有商品与人物选择、商品图片、名称、描述和卖点确认方式。本次不重做整个信息填写流程。

从第一步移来的原商品与原人物详细资料，在这里通过“查看原商品”“查看原人物”按需展开。默认优先看到正在替换的对象及新对象；无须重新铺开原片的全部外观和环境说明。

关系图对于多商品、多人物有帮助；单商品场景可以弱化为清楚的替换关系，减少关系图占据过多可用空间。是否调整整个关系图可单独评估，不阻塞本次结果页优化。

截图中的参考视频没有口播：若产品当前只支持沿用这一形式，底部不应继续让用户选择一个看似会产生口播的语言；若支持新增口播，需显式选择“添加口播”后再出现语言设置。不要从“选择了英语”推断用户要新增口播。

图 7 视频结果页的小范围调整

保留播放、下载、再次生成与历史结果。只读阶段将“返回修改脚本”调整为“返回脚本”，编辑开放后再使用“修改脚本”。

每条结果对应其生成时使用的脚本与设置。用户返回修改后，旧结果仍可查看；新视频完成后再产生新结果，避免同一版本中混用不同脚本。

继续保留生成成功这一任务状态，但不将它表达为“商品还原通过”或“效果已验证”。

分期交付

优先级	交付内容	完成标准
P0 本期	三类页面字段删减合并；去掉重复策略和情绪曲线；明确只读态；无口播处理；中文名称统一	用户不进入详情即可理解结构并读完脚本主要内容
P0 本期	第一阶段对象说明移到第二步；第三步保留口播、字幕、商品关键表达；底部操作分层	每份内容有明确所属位置，生成前关键信息可见
P1 下一期	开放逐段口播编辑和独立字幕编辑，提供保存、取消、恢复与必要联动	用户只修改文案即可让新生成使用新内容
P1 后续	开放关键画面描述编辑，与商品确认和版本状态保持一致	修改后不需要另改技术描述，旧视频不被误标为新版本
按验证结果决定	更复杂的段落重排、时长调整、局部重写与完整提示词编辑	有实际需求和可用能力后单独设计，不挤入当前主流程

明确本期不新增的负担

不要求用户完成阅读确认勾选，不增加逐段审批，不将专家模式设为默认，不要求用户填写所有原始分析字段，也不为了展示“分析深度”重新增加成组术语标签。

10 验收标准与下一步原型范围

页面验收

检查项	可检查的标准
第一屏重点	可看到页面任务、视频或商品标识、简短概览及第一段内容，主操作可找到
字段去重	同一段不再同时出现创意策略、创意描述、关键信息和完整画面长文四种解释
阅读层级	从主视图查看所需补充内容最多进入一层详情，无阶段与分镜嵌套折叠
整稿可读	新脚本每段画面要点和全部口播可连续阅读；独立字幕没有遗漏或混入拍法
事实完整	压缩前后的商品主体、关键动作、规格条件、品牌及独立画面文字保持一致
无口播状态	不显示空白口播框；无口播、识别失败、无声三种状态不混用
只读与编辑	未实现编辑时不出现可编辑提示或输入框；编辑入口仅随真实能力开放
参考与成片	第三步原片画面明确标注参考；尚未生成时没有暗示已出片的预览

检查项	可检查的标准
时间与数量	段落时间顺序正确、精度统一；段落数量与列表一致，不混用技术镜头数
视口与访问	常用桌面视口正文清晰、无横向滚动或底部遮挡；键盘可到达关键操作

验证优化是否有用

建议邀请 5–8 名目标用户，用旧版与新版完成相同任务：说出视频主要表达、找到某段口播、检查新商品在首段和收尾的呈现，并进入下一步。使用两条难度接近的素材，交替测试顺序。

记录完成时间、关键内容遗漏、误认为可编辑的次数，以及是否必须打开补充详情才能完成主要任务。以现版形成基线，再决定目标；当前方案不预先宣称能提升固定比例的转化或生成通过率。

下一步原型示例范围

1. **素材分析结果页：** 有口播素材，展示创意概览、借鉴点、段落和时间定位。
2. **复刻第一步：** 本次电动车素材，展示参考视频、复刻思路与四段紧凑结构。
3. **新脚本确认页：** 无口播版本，验证画面内容可通读、无空框和清楚的生成操作。
4. **新脚本编辑状态：** 后续有口播版本，展示一个段落的口播及画面编辑；明确标注为后续能力。

本次先以字段与呈现方案供评审；原型示例在下一步制作，图 6 与图 7 仅在需要说明衔接时补充局部示例。

设计依据

信息层级采用主要任务内容优先、次要内容按需查看的思路。参考 Nielsen Norman Group 的 [Progressive Disclosure](#)。本方案中的具体字段取舍根据上述页面任务制定，并不由通用原则直接决定。

口播、画面要点与参考片段保持就近可见，减少用户往返后凭记忆核对。参考 Nielsen Norman Group 的 [Memory Recognition and Recall in User Interfaces](#)。本方案效果仍需通过实际任务验证。